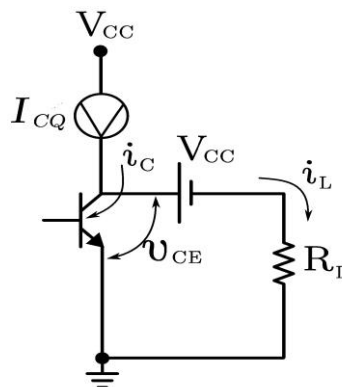




4 Parcial

1. Realice el circuito del amplificador de potencia clase A de emisor común acoplado por inductor (L-C).
2. Para este circuito determinar:
 - a) Cuáles son los valores de R_{CC} y R_{CA} .
 - b) La correspondiente $I_{CQ,MES}$.
 - c) Como queda $I_{CQ,MES}$ si $R_E \cong 0$.
 - d) Determinar de la malla de salida en CC la ecuación de V_{CEQ} , luego considere como queda V_{CEQ} si $R_E \cong 0$.
3. Visto el siguiente circuito equivalente:
 - a) Determinar la v_{CE} .
 - b) Que sucede cuando el transistor está en corte ($i_C = 0$).
¿Que tensión de ruptura BV_{CE0} debe soportar el transistor?
 - c) Que sucede cuando el transistor está saturado ($v_{CE} = 0$).
¿Qué corriente debe soportar el transistor?



4. Graficar las rectas de carga de CC, CA y el punto Q.
5. Describa analíticamente como se calculan P_{CC} , P_L , $P_{L,min}$, $P_{L,max}$, $P_{C,min}$, $P_{C,max}$, η y FM para el amplificador de potencia clase A de emisor común con acoplamiento por inductor, considerando $R_E \cong 0$.
6. Grafique las curvas de potencia (P_{CC} , P_C , P_L) en función de $\hat{i}_c$, para el amplificador con inductor.



7. Grafique el circuito amplificador de potencia clase A de emisor común con acoplamiento por transformador.
8. Describa el significado de N , y las relaciones analíticas en función de N_p , N_s , v_p , v_s , i_p , i_s , z_p y z_s .
9. En el circuito amplificador acoplado por transformador determine:
 - a) Como se ve reflejada la carga R_L en el primario del transformador.
 - b) Los valores de R_{CC} y R_{CA} .
 - c) La $I_{CQ,MES}$.
10. Describa cual es el criterio para determinar:
 - a) N_{min} .
 - b) N_{max} .
 - c) N

En este punto no se deben desarrollar ecuaciones, solo explicar el concepto.

